

■ 공항시설 최소유지관리기준 [별표1]

이착륙시설(제4조 관련)

1. 관리그룹 구분

- 「공항시설법 시행령」 제47조에 따른 공항운영등급 구분 기준에 따른다.

Class I	Class II	Class III	Class IV
국내항공운송사업 및 국제항공운송사업에 사용되고 최근 5년 평균 연간 운항횟수가 3만회 이상인 공항	국내항공운송사업 및 국제항공운송사업에 사용되고 최근 5년 평균 연간 운항횟수가 3만회 미만인 공항	국내 항공 운송 사업에 사용되는 공항	Class I ~ III에 해당하지 아니하는 공항

2. 관리수준의 설정

2.1 점검진단 등의 구분

- 2.1.1 정기점검 : 「공항안전운영기준」 제22조에 따라 공항운영자가 일상적으로 실시하는 점검(일2~4회)으로서 같은 규정 제20조에 따른 자격을 갖춘 사람에 의한 외관조사 수준의 점검으로서 포장시설물의 기능적 상태를 판단하고 위험발생요소를 사전에 제거하는데 목적이 있다.

공항운영등급	Class I	Class II	Class III	Class IV
활주로	일일 4회	일일 3회	일일 3회	일일 2회
유도로, 계류장 및 그밖의 포장구역	일일 2회	일일 2회	일일 2회	일일 2회

- 2.1.2. 활주로 표면의 마찰측정 : 「공항안전운영기준」 제29조에 따라 공항운영자가 활주로의 표면 마찰상태를 평가하여 해당 공항을 이용하는 항공기에게 정보를 제공하는데 목적이 있다.

- 2.1.3. 포장평가 : 「공항안전운영기준」 제36조 및 「공항포장 과하중 운영메뉴얼」(국토교통부 예규)에 따라 공항운영자가 이동지역 포

장시설의 지지강도를 측정하기 위한 정기적인 평가로서 포장시설의 성능(안전성능, 내구성능, 사용성능)을 종합적으로 평가하여 보수·개량·교체 시기 등 유지관리 의사결정에 활용한다.

2.2. 점검진단 등의 실시방법 및 범위

2.2.1. 정기점검

구분	내 용	관련규정
1. 점검방법	◦ 최소 점검사항을 포함한 이동지역 점검표를 작성하여 점검을 실시 ◦ 당해 공항 점검지역의 면적과 거리를 고려하여 차량 또는 도보로 이동지역 점검을 실시. 다만, 차량을 이용한 점검은 가능한 저속(시속30km 이하)으로 실시	공 항 안 전 운 영 기 준 제23조
2. 포장지역 점검	◦ 엔진에 손상을 발생시킬 수 있는 이물질의 존재 여부 및 고무퇴적물 ◦ 포장면의 균열 및 파손 여부 ◦ 표면의 배수상태 및 비가 온 후 침수지역의 확인 ◦ 표지 및 표지판의 상태 ◦ 활주로 접지구역의 도색상태 ◦ 활주로 종단 안전구역의 청결상태 및 지장물의 방치유무	공 항 안 전 운 영 기 준 제25조

3. 비포장지역 (잔디지역 포함) 점검	- 표시물의 상태 및 식별 장애 여부 - 침하부분에 대한 관찰 및 식별표시 - 보고되지 않은 항공기 바퀴 자국 - 포장지역과 인접한 잔디지역의 지반 상태(특히, 항공기가 이동하는 포장면에 가까운 부분의 상태를 확인 기록) - 물이 고여 있는 잔디지역 확인·보고(상습 침수구역은 우선 보고) - 잔디지역과 포장구역간 높이의 현저한 차이	공 항 안 전 운 영 기 준 제26조
--------------------------	---	-------------------------

2.2.2. 활주로 마찰측정

구분	내 용	관련규정
1. 측정방법	- 측정구간은 측정 속도에 따른 차량의 가속 및 감속에 필요한 거리를 제외한 전체 활주로 길이를 연속적으로 측정 - 측정위치는 활주로 중심선으로부터 약 3m 정도 떨어진 중심선 양쪽의 구간을 측정할 것. 다만 대형	공 항 안 전 운 영 기 준 제29조

	항공기와 소형 항공기가 모두 운항하는 공항은 5m로 함 ◦ 마찰측정 바퀴에 동일한 양(수심 1mm)의 물을 일정하게 공급하여 건조한 활주로(Dry runway)를 인위적으로 젖어있는 활주로(Wet runway)상태로 만들 수 있는 자동 살수(Self-wetting) 기능이 구비되고 연속적으로 측정이 가능한 장비를 사용하여야 하며, 측정 빈도는 활주로 표면 마찰특성의 경향을 결정하기에 충분하여야 함	
2. 측정시기	◦ 활주로나 신설되었거나 재포장된 경우 ◦ 활주로의 마찰상태가 최소 마찰수준 이하로 떨어지는 것을 방지하기 위하여, 정기적(2.3 참조)으로 활주로의 미끄럼상태 및 마찰상태를 측정 및 평가할 경우 ◦ 활주로의 경사 또는 침하 등으로 인하여 활주로 전체 또는 일부 구	

	간의 배수상태가 좋지 않다고 보고 되거나 판단될 경우 ◦ 활주로 상의 눈, 진창눈, 얼음 또는 서리 물 등 특수한 상황으로 인하여 활주로의 마찰상태가 영향을 받거나, 조종사, 항공사 또는 항공교통업무기관 등에서 마찰측정 요청이 있는 경우	
--	---	--

2.2.3. 포장평가

구분	내 용	관련규정
1. 구조적 평가	◦ 구조적 측면의 포장평가는 현재 운항하는 항공기 또는 향후 취항할 항공기를 공용시키는데 구조적으로 부족하지 않은지를 검토 ◦ 이동지역의 포장면은 운항하는 모든 항공기의 하중을 지지하기에 충분한 강도를 지니게 할 것 ◦ 이동지역의 포장강도는 포장면의 지지력과 항공기가 가하는 하중을 상호 대조할 수 있는 방식으로 포장의 지지강도 분류기준에 따라 항	공 항 안 전 운 영 기 준 제36조

	공기 등급번호(ACN)와 포장등급번호(PCN)로 평가하고 항공정보업무 기관에 보고 ◦ 이동지역의 포장면은 운항하는 항공기의 하중을 지지할 수 있는 지지강도를 측정하기 위한 정기적인 포장평가가 수행되어야 하며, 측정 결과에 따라 적절한 보수방법을 결정하여 조치 ◦ PCN 보다 높은 ACN을 갖는 항공기에 의한 포장의 사용을 통제하여야 하며, 이 경우 「공항포장 과하중 운영매뉴얼」 적용	
2. 기능적 평가	◦ 포장의 기능적 평가는 포장상태지수(PCI)와 같이 포장에 나타난 결함의 발생정도를 측정하고 정량화하여 객관적으로 평가하는 방법이며, 기능적 평가를 통해 산출한 포장상태지수는 유지보수 기준에 적용되어 효율적인 공항 유지관리 및 운영에 적용	

* 이착륙시설의 점검진단 실시방법 및 범위는 「공항안전운영기준」, 「공항운영규

정」 및 해당분야 지침 등에서 정하는 방법 및 범위에 따라 시행하여야 한다. 다만, ICAO, FAA 국제권고 등으로 공항안전운영기준이 개정되는 경우에는 공항 안전운영기준에 따른다.

2.3. 점검진단 등의 실시 시기 및 주기

공항운영등급	정기점검	활주로 마찰측정		포장평가	
Class I	활주로 일 4회 유도로 등 일 2회	활주로 각 방향별 일일 항공기 착륙횟수에 따라 측정		5년에 1회	
Class II	활주로 일 3회 유도로 등 일 2회	착륙횟수	최소 측정 주기		
			8회 이하		24개월
			9~15회		12개월
Class III	활주로 일 3회 유도로 등 일 2회	16~30회	6개월		
		31~90회	3개월		
		91~150회	1개월		
Class IV	활주로 일 2회 유도로 등 일 2회	151~210회	2주일		
		211회 이상	1주일		
		(그 외 2.2.2 측정시기 참조)			

2.4. 점검진단 실시자 자격

구분	자격요건
	기술자격, 교육, 실무경력 요건
1. 정기점검	공항시설법에 의한 공항운영자로서 공항안전운영기준 제21조의 의한 초기, 직무, 정기 교육훈련을 이수한 자
2. 활주로 마찰측정	
3. 포장평가	- 공항시설법에 의한 공항운영자로서 ‘건설기술인 등급 인정 및 교육·훈련 등에 관한 기준’의 토목관련 학과의 학사 이상인 자 「엔지니어링산업진흥법」에 따라 “도로 및 공항”을 전문분야로 하여 엔지니어링사업자 신고를 마치거나, 「기술사법」에 따라 “도로 및 공항”을 전문분야로 하여 기술사사무소 개설 등록을 마친 자로서 공항운영자로부터 위탁받은 자

3. 관리등급

3.1. 관리등급 구분

등급	종합성능 수준		
가. A(우수)	외관상 결함, 손상 등의 요인에 대한 문제점이 없고 내구성능 저하 가능성이 낮으며 외부 환경조건 변화 등을 수용할 수 있어 예방적 유지보수만 실시하는 성능 수준(사용가능 예상기간 10년이상)		
	정기점검	활주로 마찰측정	포장평가
나. B(양호)	공항안전운영기준 모두 만족	공항안전운영기준 제39조에 따른 신설 활주로 표면 수준이상	◦ 연성 PCN≥ ACN×110% ◦ 강성 PCN≥ ACN×105% ◦ PCI 80 이상
		일부 부재에서 경미한 결함이나 내구성 저하 가능성이 조사되었으나, 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며 간단한 보수 또는 보강 및 개선이 필요하며 장기 보강계획 수립을 요구하는 수준 (사용가능 예상기간 3~10년)	

	<table><tr><th>정기점검</th><th>활주로 마찰측정</th><th>포장평가</th></tr><tr><td>공항안전운영기준 대비 장기 유지보수 계획필요</td><td>공항안전운영기준에 제39조에 따른 유지보수 계획수준 이상</td><td>◦ 연성 PCN≥ ACN×110% 강성 PCN≥ ACN×105% ◦ PCI 60이상~80 미만</td></tr></table>	정기점검	활주로 마찰측정	포장평가	공항안전운영기준 대비 장기 유지보수 계획필요	공항안전운영기준에 제39조에 따른 유지보수 계획수준 이상	◦ 연성 PCN≥ ACN×110% 강성 PCN≥ ACN×105% ◦ PCI 60이상~80 미만
정기점검	활주로 마찰측정	포장평가					
공항안전운영기준 대비 장기 유지보수 계획필요	공항안전운영기준에 제39조에 따른 유지보수 계획수준 이상	◦ 연성 PCN≥ ACN×110% 강성 PCN≥ ACN×105% ◦ PCI 60이상~80 미만					
다. C(보통)	성능이 기준에 미치지 못하여 시설물의 지속적인 사용이 어려운 수준으로 조속한 보강계획 수립요구 수준(사용가능 예상기간 3년 미만)						
	<table><tr><th>정기점검</th><th>활주로 마찰측정</th><th>포장평가</th></tr><tr><td>공항안전운영기준 대비 단기 유지보수 계획필요</td><td>공항안전운영기준에 제39조에 따른 최소 마찰수준 이상</td><td>◦ 연성 PCN≥ ACN×110% 강성 PCN≥ ACN×105% ◦ PCI 55이상~60 미만</td></tr></table>	정기점검	활주로 마찰측정	포장평가	공항안전운영기준 대비 단기 유지보수 계획필요	공항안전운영기준에 제39조에 따른 최소 마찰수준 이상	◦ 연성 PCN≥ ACN×110% 강성 PCN≥ ACN×105% ◦ PCI 55이상~60 미만
정기점검	활주로 마찰측정	포장평가					
공항안전운영기준 대비 단기 유지보수 계획필요	공항안전운영기준에 제39조에 따른 최소 마찰수준 이상	◦ 연성 PCN≥ ACN×110% 강성 PCN≥ ACN×105% ◦ PCI 55이상~60 미만					
라. D(미흡)	심각한 결함 또는 내구성능 저하로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있거나 기능을 발휘하지 못하는 수준으로 즉시 보수·보강 또는 재시공을 실시하여야 하는 성능 수준						
	<table><tr><th>정기점검</th><th>활주로 마찰측정</th><th>포장평가</th></tr><tr><td>공항안전운영기준 대비 공기 운항제한 필요</td><td>공항안전운영기준에 제39조에 따른 최소 마찰수준 미만</td><td>◦ 연성 PCN≥ ACN×110% 강성 PCN≥ ACN×105% ◦ PCI 55 미만</td></tr></table>	정기점검	활주로 마찰측정	포장평가	공항안전운영기준 대비 공기 운항제한 필요	공항안전운영기준에 제39조에 따른 최소 마찰수준 미만	◦ 연성 PCN≥ ACN×110% 강성 PCN≥ ACN×105% ◦ PCI 55 미만
정기점검	활주로 마찰측정	포장평가					
공항안전운영기준 대비 공기 운항제한 필요	공항안전운영기준에 제39조에 따른 최소 마찰수준 미만	◦ 연성 PCN≥ ACN×110% 강성 PCN≥ ACN×105% ◦ PCI 55 미만					

* 신설 활주로 표면의 설계수준, 유지보수 계획수준 및 최소마찰수준은 공항안전운영기준 제39조 표4 ‘활주로 표면상태 관리기준’에 따른다

* PCN : 포장등급번호(Pavement Classification Number)

* ACN : 항공기등급번호(Aircraft classification number)

* PCI : 포장상태지수(Pavement Condition Index)의 section기준

3.2. 최소 유지관리 목표등급

조건	① 항공기 처리능력	연간 150,000대 이상	
	② 취항 최대항공기	E급 이상	
	③ 공항운영등급	Class I (1등급)	
성능목표 등급	①~③에 모두 해당되는 경우		나머지의 경우
	B(양호)		C(보통)
대상공항	인천, 김포, 김해, 제주공항		그 외 공항